UNIVERSITÉ ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR

UFR Sciences et Technologies — Département Informatique

Licence 3 Ingénierie Informatique | **Examen 1ère Session : Sécurité Réseaux** | **Durée : 2h00**

Documents non autorisés. Répondre directement sur l'épreuve aux QCM suivants (une question peut avoir une ou plusieurs réponses).

PARTIE 1 : QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLES (QCM)

1) Le principe de Kerckhoffs stipule que :

- **A)** La sécurité doit reposer sur le secret de l'algorithme
- **B)** La sécurité doit reposer sur la clé, même si l'algorithme est connu
- **C)** La sécurité doit utiliser deux clés différentes
- **D)** L'algorithme doit changer à chaque message

2) La sécurité de RSA repose sur :

- **A)** Le problème du logarithme discret
- **B)** Le problème de factorisation des grands nombres
- **C)** Le chiffrement par XOR
- **D)** La compression de données

3) Laquelle des fonctions de hachage est moins résistante aux collisions ?

- **A)** sha224
- **B)** sha256
- **C)** sha384
- **D)** sha512

4) Lequel des algorithmes de chiffrement symétrique suivants est plus sûr ?

- **A)** AES-128
- **B)** AES-192
- **C)** AES-256
- **D)** Aucun, ils ont le même niveau de sécurité

5) Un certificat SSL auto-signé :

- **A)** Est toujours reconnu par les navigateurs
- **B)** Offre la même sécurité technique qu'un certificat commercialisé
- **C)** Est délivré par Symantec
- **D)** Ne peut pas être utilisé en HTTPS

6) L'utilisation de HTTPS garantit :

- **A)** Que le site est sûr et légitime
- **B)** Que les communications sont chiffrées
- **C)** Que la clé privée est connue de tous
- **D)** Que le site est signé par l'utilisateur

7) Amadou chiffre un message avec la clé publique de Blaise et l'envoie à Cheikh. Lequel des services de sécurité est atteint ?

- **A)** Authenticité
- **B)** Confidentialité
- **C)** Intégrité
- **D)** Disponibilité
- **E)** Contrôle d'accès
- **F)** Aucun

8) Lesquelles des propositions décrivent le chiffrement symétrique ?

- **A)** Le chiffrement est très rapide.
- **B)** Il est facile de partager la clé.
- **C)** Une seule clé est utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement.
- **D)** Il est généralement utilisé pour chiffrer des clés symétriques.
- **E)** DES est un algorithme de chiffrement symétrique.

9) Lesquelles des propositions décrivent le chiffrement asymétrique ?

- **A)** Le chiffrement est très rapide.
- **B)** Il est facile de partager les clés.
- **C)** Une seule clé est utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement.
- **D)** Il est généralement utilisé pour chiffrer des clés symétriques.

> *Pour les questions 10 à 13 : Quels services de sécurité **B** peut-il vérifier après avoir reçu le message de **A** ? Contextualisation : $PubA$ et $PubB$ sont les clés publiques partagées de manière sûre, $privA$ et $privB$ leurs clés privées respectives, le symbole . désigne la concaténation et H une fonction de hachage connue de A et B.*

10) A calcule $\{m\}_{privA}$ et envoie c à B :

- **A)** Authentification
- **B)** Confidentialité
- **C)** Intégrité
- **D)** Fraîcheur
- **E)** Autorisation
- **F)** Contrôle d'accès
- **G)** Aucun

11) A calcule $\{m\}_{PubB}$ et envoie c à B :

- **A)** Authentification
- **B)** Confidentialité
- **C)** Intégrité
- **D)** Fraîcheur
- **E)** Disponibilité
- **F)** Contrôle d'accès
- **G)** Aucun

12) A calcule $\{H(m)\}_{privA}$ et envoie (m, s) à B :

- **A)** Authentification
- **B)** Confidentialité
- **C)** Intégrité
- **D)** Fraîcheur
- **E)** Autorisation
- **F)** Disponibilité
- **G)** Contrôle d'accès
- **H)** Aucun

13) A calcule $\{m . H(m)\}_{PubB}$ et envoie c à B :

- **A)** Authentification
- **B)** Confidentialité
- **C)** Intégrité
- **D)** Fraîcheur
- **E)** Autorisation
- **F)** Disponibilité
- **G)** Contrôle d'accès
- **H)** Aucun

14) K_{ab} est une clé partagée a priori. A calcule $c = \{m\}_{K_{ab}}$, $s = \{H(m . c)\}_{privA}$ et envoie (c, s) à B. Quels services B peut-il vérifier ?

- **A)** Authentification
- **B)** Confidentialité
- **C)** Intégrité
- **D)** Fraîcheur
- **E)** Autorisation
- **F)** Disponibilité
- **G)** Contrôle d'accès
- **H)** Aucun

15) Échange de la suite de messages suivants entre A et B (N_a, N_b sont des nonces) :

1. $A \rightarrow B : \{N_a\}_{PubB}$
2. $B \rightarrow A : \{N_a . K_{ab}\}_{PubA}$
3. $A \rightarrow B : \{m_A\}_{K_{ab}}$

Quels services de sécurité A et B peuvent-ils vérifier ?

- **A)** Authentification
- **B)** Confidentialité
- **C)** Intégrité
- **D)** Fraîcheur
- **E)** Autorisation
- **F)** Disponibilité
- **G)** Contrôle d'accès
- **H)** Aucun

PARTIE 2 : EXERCICES PRATIQUES

Exercice 1 : Crypto-systèmes

1) Pour chacun des systèmes de chiffrement traditionnel sur les 26 lettres alphabétiques, donner le nombre total de clés :

- Un système de chiffrement utilisant la méthode de César.
- Un système de chiffrement utilisant la substitution mono-alphabétique.
- Un système de chiffrement par transposition d'une clé de 28 lettres.
- Un système de chiffrement par transposition d'une clé de 6 lettres.
- Un système de chiffrement utilisant une clé de Vigenère de 8 lettres.

2) Classer ces systèmes par ordre de robustesse (selon le nombre maximum de clés).

3) Pour les algorithmes de chiffrement suivants, trouver la clé de déchiffrement K^{-1} correspondante :

- **a.** Un système de chiffrement par Vigenère utilisant la clé `K = UASZ`.
- **b.** Un système de chiffrement par transposition utilisant la clé `K = [3, 4, 1, 2, 6, 5]`.

> ***Consignes pour les exercices 2, 3 et 4 :*** *Toute représentation graphique ou schéma demandé se fera à travers les notations suivantes :*
> • ***A*** *et* ***B*** *: identifiants respectifs de A et B.*
> • $\{m\}_K$ *: chiffrement du message m par la clé K.*
> • ***H(m)*** *: hachage du message m par la fonction H.*
> • *Le point* **.** *désigne la concaténation (ex:* `A.X` *).*
> • ***A → B : N*** *: transmission du message N de A vers B.*

Exercice 2

1) A et B souhaitent publiquement se partager une clé commune K_{ab} sans a priori avoir connaissance d'informations communes. Décrire graphiquement une technique (ou protocole) qui peut être utilisé pour partager la clé K_{ab}.

2) Soient les 4 blocs de 5 bits suivants à chiffrer dans cet ordre : `10111 10111 10111 10111`. Quelle(s) sont la/les attaque(s) possible(s) si le mode de chiffrement **ECB** est utilisé ?

Exercice 3

Pour chaque ligne du protocole suivant, trouver les propriétés (services ou objectifs de sécurité) que comporte ce protocole s'il en existe :

> *$PubA$ et $PubB$ sont respectivement les clés publiques de A et B partagées de manière sûre ; $privA$ et $privB$ leurs clés privées ; m_A un message émis par A.*

Ligne 1 : A → B : A . B
Ligne 2 : B → A : B . A . $\{N_a\}_{PubA}$
Ligne 3 : A → B : A . $\{N_a$. $K_{ab}\}_{PubB}$
Ligne 4 : B → A : B . $\{m_A\}_{K_{ab}}$

Exercice 4

On suppose qu'a priori, A et B se sont partagés de manière sûre leurs clés publiques respectives $PubA$ et $PubB$ (dérivées de $PrivA$ et $PrivB$) ainsi que la fonction de hachage H. La clé symétrique K_{ab} est générée par A, par B, ou par A et B.

Le **Tableau 1** ci-dessous indique le coût énergétique de chaque opération. Les questions sont indépendantes. Proposer des représentations graphiques qui **consomment le moins d'énergie** pour un échange sécurisé de A vers B.

Type d'opération	Coût en énergie (exprimé en Joules)
Chiffrement Symétrique	1 J
Chiffrement Asymétrique	2,5 J
Hachage	1 J

Tableau 1 : Coût en énergie de chaque opération

Cas d'échanges sécurisés à concevoir :

1. A souhaite envoyer un message m_A **confidentiel** à B directement sans intermédiaire.
2. A souhaite envoyer un message m_A **intègre** à B directement sans intermédiaire.
3. A souhaite envoyer un message m_A **intègre** à B directement avec intermédiaire.
4. A souhaite envoyer un message m_A **authentifié et intègre** à B directement sans intermédiaire.
5. A souhaite envoyer un message m_A **authentifié, intègre et confidentiel** à B directement sans intermédiaire.
6. A souhaite envoyer 5 messages (m_{A1}, m_{A2}, m_{A3}, m_{A4}, m_{A5}) **authentifiés** à B directement sans intermédiaire.